

$$T_i T_j = T_j T_i.$$

那么 $T_1, \dots, T_k$ 可同时对角化. 换言之, 存在 V 的一组基, 包含所有 $T_i, i \in 1, \dots, k$ 的特征向量.

证明 对 k 进行归纳. $k=1$ 的情形就是谱定理. 假设定理对 $k-1$ 个可交换的酉变换族是成立的. 对 T_k 运用谱定理, 则得 V 是特征子空间的直和

$$V = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_j},$$

其中 V_{λ_i} 表示相应于特征值 λ_i 的所有特征向量组成的子空间. 我们断言每个 $T_1, \dots, T_{k-1}$ 把每个特征子空间 V_{λ_i} 映射成自身. 事实上, 如果 $v \in V_{\lambda_j}$, 并且 $1 \leq j \leq k-1$, 那么

$$T_k T_j(v) = T_j T_k(v) = T_j(\lambda_i v) = \lambda_i T_j(v),$$

因此 $T_j(v) \in V_{\lambda_i}$, 断言是成立的.

因为把所有的 $T_1, \dots, T_{k-1}$ 限制在 V_{λ_i} 上可以形成一个可交换的酉变换族, 所以由归纳假设得出, 在每个子空间 V_{λ_i} 上, 它们是可同时对角化的. 这些对角化提供了每个 V_{λ_i} 的一组基, 因此也是 V 的基. $\square$

现在可以证明定理 7.2.5. 首先, 由 G 上所有复值函数组成的向量空间的维数为 $|G|$. 对每个 $a \in G$, 定义一个线性变换 $T_a: V \rightarrow V$ 为

$$(T_a f)(x) = f(a \cdot x), x \in G.$$

因为 G 是一个 Abelian 群, 所以很容易得到 $T_a T_b = T_b T_a$ 对所有的 $a, b \in G$ 成立, 并且可以验证 T_a 在式 (7.2.2) 中定义的 V Hermitian 内积意义下是酉变换. 由引理 7.2.6, 集族 $\{T_a\}_{a \in G}$ 是可以同时对角化的. 也就是说, 存在 V 的一组基 $\{v_b(x)\}_{b \in G}$, 使得每个 $v_b(x)$ 都是 T_a (对每个 a) 的一个特征函数. 令 v 是这组基里面的一个元素, 1 是 G 的单位元. 得到 $v(1) \neq 0$, 否则 $v(a) = v(a \cdot 1) = (T_a v)(1) = \lambda_a v(1) = 0$, 其中 λ_a 是 T_a 相应于 v 的特征值. 因此 $v=0$, 这与特征值的定义矛盾. 定义函数 $w(x) = \lambda_x = v(x)/v(1)$, 我们断言 w_x 是 G 的一个特征. 由上面的讨论可得对任意的 $x, w(x) \neq 0$, 并且

$$w(a \cdot b) = \frac{v(a \cdot b)}{v(1)} = \frac{\lambda_a v(b)}{v(1)} = \lambda_a \lambda_b \frac{v(1)}{v(1)} = \lambda_a \lambda_b = w(a)w(b).$$

运用引理 7.2.2, 就完成了定理的证明.

7.2.5 Fourier 逆变换和 Plancherel 公式

现在把上一部分得到的结果联系起来讨论有限 Abelian 群 G 上的函数的 Fourier 展开. 给定一个 G 上的函数 f 和 G 的特征 e , 定义 f 相应于 e 的 Fourier 系数为

$$\hat{f}(e) = (f, e) = \frac{1}{|G|} \sum_{a \in G} f(a) \overline{e(a)},$$

并且 f 的 Fourier 级数定义为

$$f \sim \sum_{e \in \hat{G}} \hat{f}(e) e.$$

因为 G 的特征组成一组基, 故得出

$$f = \sum_{e \in \hat{G}} c_e e$$

对某些常数 c_e 成立. 由特征所满足的正交关系, 可得

$$(f, e) = c_e.$$

所以 f 确实与它的 Fourier 级数是相等的, 也就是说,

$$f = \sum_{e \in \hat{G}} \hat{f}(e) e.$$

综上所述, 可得:

定理 7.2.7 令 G 是一个有限 Abelian 群. 那么 G 的特征是由 G 上的函数组成的函数空间 V 的一组标准正交基组成. V 上的内积定义为

$$(f, g) = \frac{1}{|G|} \sum_{a \in G} f(a) \overline{g(a)}.$$

特别地, 任何一个 G 上的函数 f 与它的 Fourier 级数

$$f = \sum_{e \in \hat{G}} \hat{f}(e) e$$

是相等的.

最后, 我们得出有限 Abelian 群上的 Parseval-Plancherel 公式.

定理 7.2.8 如果 f 是 G 上的函数, 那么 $\|f\|^2 = \sum_{e \in \hat{G}} |\hat{f}(e)|^2$.

证明 因为 G 上的特征组成向量空间 V 的一组标准正交基, 并且 $(f, e) = \hat{f}(e)$, 所以有

$$\|f\|^2 = (f, f) = \sum_{e \in \hat{G}} (f, e) \overline{\hat{f}(e)} = \sum_{e \in \hat{G}} |\hat{f}(e)|^2. \quad \square$$

7.3 练习

1. 令 f 是定义在圆上的函数. 对于每一个 $N \geq 1$, f 的 Fourier 系数定义为

$$a_N(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N f(e^{2\pi i k/N}) e^{-2\pi i k n/N}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

令

$$a(n) = \int_0^1 f(e^{2\pi i x}) e^{-2\pi i n x} dx,$$

记为 f 的平常的 Fourier 系数.

(a) 证明: $a_N(n) = a_N(n+N)$.

(b) 证明: 如果 f 连续, 那么当 $N \rightarrow \infty$ 时, $a_N(n) \rightarrow a(n)$.

2. 如果 f 是定义在圆上的 C^1 函数, 证明: 当 $0 < |n| \leq N/2$ 时, $|a_N(n)| \leq c/|n|$.

[提示: 记

$$a_N(n)[1 - e^{2\pi i n/N}] = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N [f(e^{2\pi i k/N}) - f(e^{2\pi i (k+l)/N})] e^{-2\pi i k n/N},$$

且选择 l 使得 ln/N 接近 $1/2$.]

3. 通过相似的方法, 证明: 如果 f 是一个圆上的 C^2 函数, 那么

$$|a_N(n)| \leq c/|n|^2, 0 < |n| \leq N/2.$$

因此, 由它的有限形式, 证明: $f \in C^2$ 的逆公式

$$f(e^{2\pi i x}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a(n) e^{2\pi i n x}.$$

[提示: 对于第一部分, 利用第二个对称差

$$f(e^{2\pi i (k+l)/N}) + f(e^{2\pi i (k-l)/N}) - 2f(e^{2\pi i k/N}).$$

对于第二部分, 如果 N 是奇数, 记逆公式为

$$f(e^{2\pi i k/N}) = \sum_{|n| < N/2} a_N(n) e^{2\pi i k n/N}.$$

4. 令 e 为 $G = \mathbb{Z}(N)$ 上的特征, 这个群为整数模掉 N 的加群. 证明: 存在唯一一个 $0 \leq l \leq N-1$ 使得

$$e(k) = e_l(k) = e^{2\pi i k l/N}, \text{ 对所有的 } k \in \mathbb{Z}(N).$$

相反地, 每一个这种类型的函数是 $\mathbb{Z}(N)$ 上的一个特征. $e_l \mapsto l$ 定义了从 $\hat{G}$ 到 G 的同构. [提示: 证明 $e(1)$ 是一个单位的 N 重根.]

5. 证明: 所有 S^1 上的特征由

$$e_n(x) = e^{2\pi i n x}, n \in \mathbb{Z},$$

给出, 验证 $e_n \mapsto n$ 定义了一个从 $\hat{S}^1$ 到 $\mathbb{Z}$ 的同构.

[提示: 如果 F 是连续的且 $F(x+y) = F(x)F(y)$, 那么 F 是可微的. 为了看到这一点, 如果 $F(0) \neq 0$, 那么对于合适的 δ , $c = \int_0^\delta F(y)dy \neq 0$, 且 $cF(x) = \int_x^{\delta+x} F(y)dy$. 微分之后得到对于某个 A , 有 $F(x) = e^{Ax}$.]

6. 证明: $\mathbb{R}$ 上所有的特征都有如下形式:

$$e_\xi = e^{2\pi i \xi x}, \xi \in \mathbb{R},$$

而且 $e_\xi \mapsto \xi$ 定义了一个从 $\hat{\mathbb{R}}$ 到 $\mathbb{R}$ 的同构. 练习 5 中的讨论在这里也适用.

7. 令 $\zeta = e^{2\pi i/N}$. 定义一个 $N \times N$ 矩阵 $M = (a_{jk})_{1 \leq j, k \leq N}$, 其中 $a_{jk} = N^{-1/2} \zeta^{jk}$.

(a) 证明: M 是酉矩阵.

(b) 利用 $\mathbb{Z}(N)$ 上的 Fourier 级数来说明等式 $(Mu, Mv) = (u, v)$ 和 $M^* = M^{-1}$.

8. 假设 $P(x) = \sum_{n=1}^N a_n e^{2\pi i n x}$.

(a) 利用圆和 $\mathbb{Z}(N)$ 上的 Parseval 等式来说明

$$\int_0^1 |P(x)|^2 dx = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N |P(j/N)|^2.$$

(b) 证明如下重构公式

$$P(x) = \sum_{j=1}^N P(j/N) K(x - (j/N)),$$

其中,

$$K(x) = \frac{e^{2\pi i x}}{N} \frac{1 - e^{2\pi i N x}}{1 - e^{2\pi i x}} = \frac{1}{N} (e^{2\pi i x} + e^{2\pi i 2x} + \dots + e^{2\pi i N x}).$$

观察可知 P 是由 $P(j/N)$, $1 \leq j \leq N$ 的值完全决定的. 注意到 $K(0) = 1$, 当 j 不模 N 余 0 时, $K(j/N) = 0$.

9. 证明如下断言, 修正本章的讨论.

(a) 证明: 当 $N = 3^n$ 时可以通过不超过 $6N \log_3 N$ 步运算来计算 $Z(N)$ 上函数的 Fourier 系数;

(b) 将这个结论推广到 $N = a^n$, 其中 a 是一个 > 1 的整数.

10. 一个群 G 是循环的是指, 如果存在 $g \in G$ 生成了 G 的所有元素, 即任意 G 中的元素可以写成 g^n 对于某个 $n \in \mathbb{Z}$. 证明: 一个有限 Abelian 群是循环的当且仅当对于某个 N 它同构于 $Z(N)$.

11. 写出群 $Z^*(3), Z^*(4), Z^*(5), Z^*(6), Z^*(8)$ 和 $Z^*(9)$ 的乘法表. 这些群中哪些是循环的?

12. 假设 G 是一个有限的 Abelian 群, 且 $e: G \rightarrow \mathbb{C}$ 是一个对所有的 $x, y \in G$ 满足 $e(x \cdot y) = e(x)e(y)$ 的函数. 证明: r 恒为 0 或者恒不为零. 证明: 对于每一个 $x, e(x) = e^{2\pi i r}$ 对于某一个 $r \in \mathbb{Q}$, $r = p/q$, $q = |G|$ 成立.

13. 与通常的 Fourier 级数类似, 可以通过如下的卷积来说明有限 Fourier 展开. 假设 G 是一个有限 Abelian 群, 1_G 是单位元, V 是由 G 上所有复值函数组成的向量空间.

(a) V 中的两个函数 f 和 g 的卷积定义为对于每一个 $a \in G$ 有

$$(f * g)(a) = \frac{1}{|G|} \sum_{b \in G} f(b) g(a \cdot b^{-1}).$$

证明: 对于所有的 $e \in \widehat{G}$ 有 $\widehat{(f * g)}(e) = \widehat{f}(e) \widehat{g}(e)$.

(b) 利用定理 7.2.5 来说明如果 e 为 G 的一个特征, 那么当 $c \in G$ 且 $c \neq 1_G$, 可得

$$\sum_{c \in G} e(c) = 0.$$

(c) 由 (b), 证明一个函数 $f \in V$ 的 Fourier 级数 $Sf(a) = \sum_{e \in \widehat{G}} \widehat{f}(e) e(a)$ 有如下形式

$$Sf = f * D,$$

这里 D 定义为